

Подготовка к к/р



Список тем

Пространство многочленов
Пространство матриц

Линейное отображение (оператор),
матрица линейного отображения

Нильпотентный оператор

Ядро и образ линейного отображения

Инвариантные подпространства,
прямые суммы подпространств,
проекция вектора на подпространство

Собственные числа и векторы,
диагонализация, жорданова форма

Функция от матрицы

Скалярное произведение,
ортогональность подпространств,
ортогональное дополнение.

Вариант 1

1. Катя сорвала два стручка гороха. В одном было 6 горошин, а в другом – 8. Сколько горошин было в обоих стручках?

Решение:

Ответ:

2. Во дворе 12 цыплят, а кур на 9 меньше. Сколько кур во дворе?

Решение:

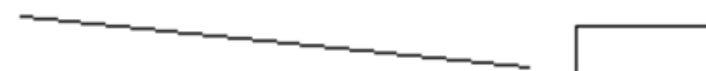
Ответ:

3. Запиши ответы.

$$\begin{array}{l} 6 + 3 = \\ 4 + 5 = \\ 10 - 2 = \\ 9 - 5 = \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 7 + 7 = \\ 5 + 9 = \\ 13 - 4 = \\ 17 - 8 = \end{array}$$

3. Измерь длину отрезка и результат запиши в рамке.



- 4*. Сколько на рисунке разных треугольников? Отметь знаком ✓ верный ответ.



1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

- 5*. Оля хотела купить 9 кассет, но на 2 кассеты у неё не хватило денег. Сколько кассет смогла купить Оля на свои деньги?

Ответ:

Список тем

Пространство многочленов
Пространство матриц

Линейное отображение (оператор),
матрица линейного отображения

Нильпотентный оператор

Ядро и образ линейного отображения

Инвариантные подпространства,
прямые суммы подпространств,
проекция вектора на подпространство

Собственные числа и векторы,
диагонализация, жорданова форма

Функция от матрицы

Скалярное произведение,
ортогональность подпространств,
ортогональное дополнение.

Потоковая контрольная работа №1

Вариант 01

1. Из набора векторов в стандартном евклидовом $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

постройте методом Грама-Шмидта ортогональный набор и запишите матрицу перехода от исходного набора к полученному.

2. Найти ядро и образ оператора на $\mathbb{R}^3$ с матрицей

$$3E - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}^\top,$$

где

$$\mathbf{x} = (1, 1, 1)^\top, E - \text{единичная матрица}.$$

3. Оператор $D: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ задан по правилу

$$D(f(x)) = f(x+1) - f(x).$$

а) Запишите матрицу D в базисе $1, x, x^2$; б) докажите, что D – нильпотентен; в) найдите жорданову форму оператора D .

4. Вычислить $\det(e^A)$ для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Пусть $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ – это отображение, задаваемое по правилу

$$L_A(X) = AX,$$

где $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Пусть $\mathcal{U}$ – линейная оболочка матриц E, A ,

$$\mathcal{U} = \langle E, A \rangle \subset M_2(\mathbb{R}).$$

Проверьте, что L_A – линейный оператор, что $\mathcal{U}$ инвариантно относительно L_A , и запишите матрицу ограничения (сужения) $L_A|_{\mathcal{U}}$ в базисе $\{E, A\}$ подпространства $\mathcal{U}$.

Список тем

Пространство многочленов
Пространство матриц

Линейное отображение (оператор),
матрица линейного отображения

Нильпотентный оператор

Ядро и образ линейного отображения

Инвариантные подпространства,
прямые суммы подпространств,
проекция вектора на подпространство

Собственные числа и векторы,
диагонализация, жорданова форма

Функция от матрицы

Скалярное произведение,
ортогональность подпространств,
ортогональное дополнение.

Потоковая контрольная работа №1

Вариант 01

1. Из набора векторов в стандартном евклидовом $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

постройте методом Грама-Шмидта ортогональный набор и запишите матрицу перехода от исходного набора к полученному.

2. Найти ядро и образ оператора на $\mathbb{R}^3$ с матрицей

$$3E - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}^\top,$$

где

$$\mathbf{x} = (1, 1, 1)^\top, E - \text{единичная матрица}.$$

3. Оператор $D: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ задан по правилу

$$D(f(x)) = f(x+1) - f(x).$$

- а) Запишите матрицу D в базисе $1, x, x^2$; б) докажите, что D – нильпотентен; в) найдите жорданову форму оператора D .

4. Вычислить $\det(e^A)$ для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Пусть $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ – это отображение, задаваемое по правилу

$$L_A(X) = AX,$$

- где $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Пусть $\mathcal{U}$ – линейная оболочка матриц E, A ,

$$\mathcal{U} = \langle E, A \rangle \subset M_2(\mathbb{R}).$$

Проверьте, что L_A – линейный оператор, что $\mathcal{U}$ инвариантно относительно L_A , и запишите матрицу ограничения (сужения) $L_A|_{\mathcal{U}}$ в базисе $\{E, A\}$ подпространства $\mathcal{U}$.

• Пространство матриц

$$M_2(\mathbb{R}), \dim M_2(\mathbb{R}) = 2 \times 2 = 4$$

$$A \in M_2(\mathbb{R}) \Rightarrow A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \text{базис}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = (2, -3, 1, 4)^T$$

$$\varphi: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$$

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \text{ строки} \\ 4 \text{ столбца} \end{matrix} \in M_4$$

● Пространство многочленов

$$\mathbb{R}[x]: 1, x, x^2, \dots, \dim \mathbb{R}[x] = \infty$$

$$\mathbb{R}[x]_{\leq 5}: 1, x, x^2, x^3, x^4, x^5 \Rightarrow \dim \mathbb{R}[x]_{\leq 5} = 6$$

$$\varphi: \mathbb{R}[x]_{\leq 5} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 5}$$

$$[\varphi] = \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{6 строк} \\ \text{6 столбцов} \end{array}$$

3. Оператор $D: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ задан по правилу

$$D(f(x)) = f(x+1) - f(x).$$

а) Запишите матрицу D в базисе $1, x, x^2$; б) докажите, что D – нильпотентен; в) найдите жорданову форму оператора D .

а) $D(1) = 1 - 1 = 0 = (0, 0, 0)^T$

$$D(x) = (x+1) - x = 1 = (1, 0, 0)^T$$

$$D(x^2) = (x+1)^2 - x^2 = 2x + 1 = (1, 2, 0)^T$$

$$[D] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

б) $[D]^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$[D]^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1) $\cos x = f(x)$

$$f(x+1) = \cos(x+1)$$

2) $f(x) = x^3$

$$f(x+1) = (x+1)^3$$

3) $f(x) = 1$

$$f(x+1) = 1$$

$\Rightarrow [D]$ – нильпотент $\Rightarrow$

D – нильпотент.

3. Оператор $D: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ задан по правилу

$$D(f(x)) = f(x+1) - f(x).$$

а) Запишите матрицу D в базисе $1, x, x^2$; б) докажите, что D – нильпотентен; в) найдите жорданову форму оператора D .

б) $\chi_D(\lambda) = \det(D - \lambda E) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & -\lambda & 2 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3$

$[D] \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \lambda_{1,2,3} = 0$

Корень Оператор нильп $\Leftrightarrow$ все его собств. числа равны 0
 $\text{rk}(A - \lambda E) = \text{rk}(\mathcal{Y}(A) - \lambda E)$
 $\Rightarrow D$ – нильпот.

$[D] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{rk}[D] = 2 \Rightarrow \text{rk}(\mathcal{Y}(A))$

собств. в-р $\Rightarrow$ две морф. клетки

$\Rightarrow \mathcal{Y}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ & \lambda & 1 \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}$

2. Найти ядро и образ оператора на $\mathbb{R}^3$ с матрицей

$$3E - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}^T,$$

где $\mathbf{x} = (1, 1, 1)^T$, E — единичная матрица.

$$1) A = 3E - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}^T = 3E - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 1 \ 1) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2) Av = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2, -1, -1)^T, (-1, 2, -1)^T - \text{базис Im } \varphi$$

↑ *повыше*

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow (1, 1, 1)^T - \text{базис ker } A.$$

2. Найти ядро и образ оператора на $\mathbb{R}^3$ с матрицей

$$3E - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}^T,$$

где $\mathbf{x} = (1, 1, 1)^T$, E — единичная матрица.

$$1) A = 3E - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}^T = 3E - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 1 \ 1) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

2) $(A^T | E)$ или $\left(\begin{array}{c} A \\ E \end{array} \right)$

2	-1	-1	1	0	0	A1
-1	2	-1	0	1	0	A2
-1	-1	2	0	0	1	A3
0	-3	3	1	0	2	A4 = A1 + 2A3
0	3	-3	0	1	-1	A5 = A2 - A3
0	0	0	1	1	1	A6 = A4 + A5

базис $\text{Im} \varphi$ (green arrows pointing to rows 3, 4, 5)

базис $\text{Ker} A$ (blue arrow pointing to row 6)

5. Пусть $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ – это отображение, задаваемое по правилу

$$L_A(X) = AX,$$

где $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Пусть $\mathcal{U}$ – линейная оболочка матриц E, A ,

$$\mathcal{U} = \langle E, A \rangle \subset M_2(\mathbb{R}).$$

Проверьте, что L_A – линейный оператор, что $\mathcal{U}$ инвариантно относительно L_A , и запишите матрицу ограничения (сужения) $L_A|_{\mathcal{U}}$ в базисе $\{E, A\}$ подпространства $\mathcal{U}$.

• L_A – линейное $\Leftrightarrow L_A(\alpha X + \beta Y) = \alpha L_A(X) + \beta L_A(Y)$
где $\forall X, Y \in M_2(\mathbb{R}), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$L_A(\alpha X + \beta Y) = A \cdot (\alpha X + \beta Y) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{по св-ву умнож}}}{=} \alpha (AX) + \beta (AY) = \alpha L_A(X) + \beta L_A(Y)$$

• $\mathcal{U} = \langle E, A \rangle$ – инвар от-но $L_A \Leftrightarrow L_A(E) \in \mathcal{U}, L_A(A) \in \mathcal{U}$

$$L_A(E) = A \cdot E = A \in \mathcal{U}$$

$$L_A(A) = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 2E - A \in \mathcal{U}$$

5. Пусть $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ – это отображение, задаваемое по правилу

$$L_A(X) = AX,$$

где $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Пусть $\mathcal{U}$ – линейная оболочка матриц E, A ,

$$\mathcal{U} = \langle E, A \rangle \subset M_2(\mathbb{R}).$$

Проверьте, что L_A – линейный оператор, что $\mathcal{U}$ инвариантно относительно L_A , и запишите матрицу ограничения (сужения) $L_A|_{\mathcal{U}}$ в базисе $\{E, A\}$ подпространства $\mathcal{U}$.

• $\mathcal{U} = \langle E, A \rangle$ – инвар от-но $L_A \Leftrightarrow L_A(E) \in \mathcal{U}, L_A(A) \in \mathcal{U}$
 $L_A(E) = A \cdot E = A \in \mathcal{U}$
 $L_A(A) = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 2E - A \in \mathcal{U}$

• $[L_A|_{\mathcal{U}}] = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
 $L_A(E) = A = (0, 1)^T$
 $L_A(A) = 2E - A = (2, -1)^T$ в базисе E, A



4. Вычислить $\det(e^A)$ для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Функция от матрицы

- $f(A) = Tf(J(A))T^{-1}$

- $f(J(A)) = \begin{pmatrix} f(J_{k_1}(\lambda_1)) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & f(J_{k_m}(\lambda_m)) \end{pmatrix}$

- $f(J_k(\lambda)) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & \frac{1}{1!}f'(\lambda) & \frac{1}{2!}f''(\lambda) & \dots & \frac{1}{(k-1)!}f^{(k-1)}(\lambda) \\ 0 & f(\lambda) & \frac{1}{1!}f'(\lambda) & \dots & \frac{1}{(k-2)!}f^{(k-2)}(\lambda) \\ 0 & 0 & f(\lambda) & \dots & \frac{1}{(k-3)!}f^{(k-3)}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & f(\lambda) \end{pmatrix}$

$\exp(J)$

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \longrightarrow \quad \exp(J) = \begin{pmatrix} e^2 & e^2 & \frac{e^2}{2} \\ 0 & e^2 & e^2 \\ 0 & 0 & e^2 \end{pmatrix}$$

$$J = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \longrightarrow \quad \exp(J) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & e \end{array} \right)$$

$$J = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \longrightarrow \quad \exp(J) = \left(\begin{array}{cc|c} e & e & 0 \\ 0 & e & 0 \\ \hline 0 & 0 & e \end{array} \right)$$

f(J)

$$J = \begin{pmatrix} \pi/2 & 1 & 0 \\ 0 & \pi/2 & 1 \\ 0 & 0 & \pi/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cos(J)} \cos(J) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sqrt{J}} \sqrt{J} = \begin{pmatrix} 2 & 1/4 & -1/64 \\ 0 & 2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Вычислить $\det(e^A)$ для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) $e^A = T e^{J(A)} T^{-1}$

$$\det e^A = \det T \cdot \det e^{J(A)} \det T^{-1} = \det e^{J(A)}$$

2) $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 2$

$$\operatorname{rk}(J(A) - 2E) = \operatorname{rk}(A - 2E) = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow$$

$$J(A) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

3) $\det e^A = \det e^{J(A)} = \det \begin{pmatrix} e^2 & e^2 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix} = e^4$

4. Вычислить $\exp(tA)$ для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ответ упростите так, чтобы он содержал только вещественные числа и функции.

Для $A \in M_{2 \times 2}$ со спектром $\{\lambda_1, \lambda_2\}$ выполняется равенство

$$\begin{vmatrix} E & A & f(At) \\ 1 & \lambda_1 & f(\lambda_1 t) \\ 1 & \lambda_2 & f(\lambda_2 t) \end{vmatrix} = 0.$$

В раскрытом виде будет

$$f(At) = f(\lambda_1 t) \cdot \frac{A - \lambda_2 E}{\lambda_1 - \lambda_2} + f(\lambda_2 t) \cdot \frac{A - \lambda_1 E}{\lambda_2 - \lambda_1}.$$

Наконец, для случая $\lambda_1 = \lambda_2$ предельный переход при $\lambda_2 \rightarrow \lambda_1$ даёт

$$f(At) = f(\lambda_1 t) \cdot E + t f'(\lambda_1 t) \cdot (A - \lambda_1 E).$$

1366. Найти базис ортогонального дополнения $L^\perp$ подпространства L , натянутого на векторы:

$$a_1 = (1, 0, 2, 1), a_2 = (2, 1, 2, 3), a_3 = (0, 1, -2, 1).$$

V -вект. пр-во + скалярное произведение

$$(a, b) = (b, a) \quad (a, b) = \overline{(b, a)}$$

$$(a, \beta b + \gamma c) = \beta (a, b) + \gamma (a, c)$$

$$(a, a) \geq 0, (a, a) = 0 \Leftrightarrow a = 0.$$

$$U \leq V, U^\perp = \{ y \in V \mid \underbrace{(y, x) = 0 \ \forall \ x \in U}_{y \perp U} \}$$

- $U^\perp \leq V$

- $U \oplus U^\perp = V$

- орт. дополнение единственное

1366. Найти базис ортогонального дополнения $L^\perp$ подпространства L , натянутого на векторы:

$$a_1 = (1, 0, 2, 1), a_2 = (2, 1, 2, 3), a_3 = (0, 1, -2, 1).$$

$$x \in L^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} (x, a_1) = 0 \\ (x, a_2) = 0 \\ (x, a_3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - x_4 \\ x_2 = 2x_3 - x_4 \\ x_3, x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} v_1 &= (-2, 2, 1, 0)^T \\ v_2 &= (-1, -1, 0, 1)^T \end{aligned} \text{ — базис } L^\perp \text{ + проверка}$$

Пространство $\mathbb{R}[x]_{\leq 6}$

Скалярное произведение $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$

● **Задача.** Найдите ортогональное дополнение к подпространству многочленов чётной степени.

$$U = \langle 1, x^2, x^4, x^6 \rangle$$

$$W = \langle x, x^3, x^5 \rangle - \text{дополнение к } U$$

$$f(x) \in U^\perp \Leftrightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 f(x) x^4 dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 f(x) x^2 dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 f(x) x^6 dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 x^{2k} \cdot x^{2m+1} dx = \int_{-1}^1 x^{2(m+k)+1} dx = 0 \Rightarrow W = U^\perp$$